ЭЛЕМЕНТЫ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ.

ВЕКТОРЫ

Основные понятия

Величины, которые полностью определяются своим численным значением, называются *скалярными.* Примерами скалярных величин являются: площадь, длина, объем, температура, работа, масса.

Другие величины, например сила, скорость, ускорение, определяются не только своим числовым значением, но и направлением. Такие величины называют *векторными.* Векторная величина геометрически изображается с помощью вектора.

Вектор — это направленный прямолинейный отрезок, т. е, отрезок, имеющий определенную длину и определенное направление. Если А - начало вектора, а В - его конец, то вектор обозначается символом $\overrightarrow{AB}$ или $\vec{a}$. Вектор $\overrightarrow{BA}$ (у него начало в точке В, а конец в точке А) называется *противоположным* вектору $\overrightarrow{AB}$. Вектор, противоположный вектору $\vec{a}$, обозначается $-\vec{a}$.

Длиной или *модулем* вектора $\overrightarrow{AB}$ называется длина отрезка и обозначается $\left|\overrightarrow{AB}\right|$. Вектор, длина которого равна нулю, называется *нулевым вектором* и обозначается $\vec{0}$. Нулевой вектор направления не имеет.

Вектор, длина которого равна единице, называется *единичным* вектором и обозначается через $\vec{e}$. Единичный вектор, направление которого совпадает с направлением вектора $\vec{a}$, называется *ортом* вектора $\vec{a}$ и обозначается $\vec{a}^{0}$.

Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называются *коллинеарными,* если они лежат на одной прямой или на параллельных прямых; записывают $\vec{a} \parallel \vec{b}$.

Коллинеарные векторы могут быть направлены одинаково или противоположно.

Нулевой вектор считается коллинеарным любому вектору.

Два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называются *равными* $\left(\vec{a}=\vec{b}\right)$, если они коллинеарны, одинаково направлены и имеют одинаковые длины.

Из определения равенства векторов следует, что вектор можно переносить параллельно самому себе, а начало вектора помещать в любую точку О пространства.

На рисунке 1 векторы образуют прямоугольник.

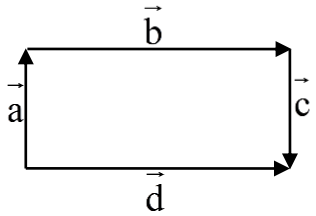


Рис. 1

Справедливо равенство $\vec{b}=\vec{d}$, но $\vec{a}\neq\vec{c}$. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{c}$ противоположные, $\vec{a}=-\vec{c}$.

Равные векторы называют также *свободными.*

Три вектора в пространстве называются *компланарными,* если они лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях. Если среди трех векторов хотя бы один нулевой или два любые коллинеарны, то такие векторы компланарны.

Линейные операции над векторами

Под линейными операциями над векторами понимают операции сложения и вычитания векторов, а также умножение вектора на число.

Пусть $\vec{a}$ и $\vec{b}$ — два произвольных вектора. Возьмем произвольную точку О и построим вектор $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$. От точки А отложим вектор $\overrightarrow{AB}=\vec{b}$. Вектор $\overrightarrow{OB}$, соединяющий начало первого вектора с концом второго, называется *суммой* векторов $\vec{a}$ и

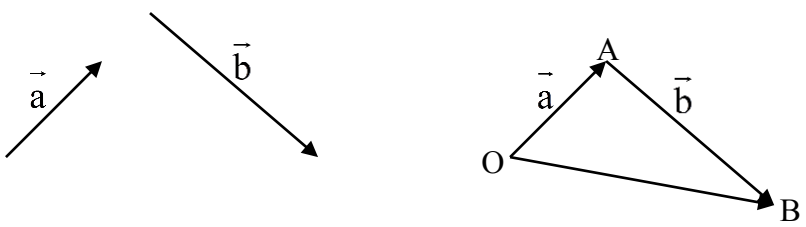


Рис. 2

$\vec{b}$: $\overrightarrow{OB} = \vec{a} + \vec{b}$ (рис. 2).

Это правило сложения векторов называют *правилом треугольника*. Сумму двух векторов можно построить также по *правилу параллелограмма* (рис. 3).

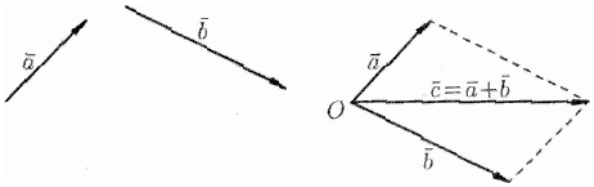


Рис. 3.

На рисунке 4 показано сложение трех векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$.

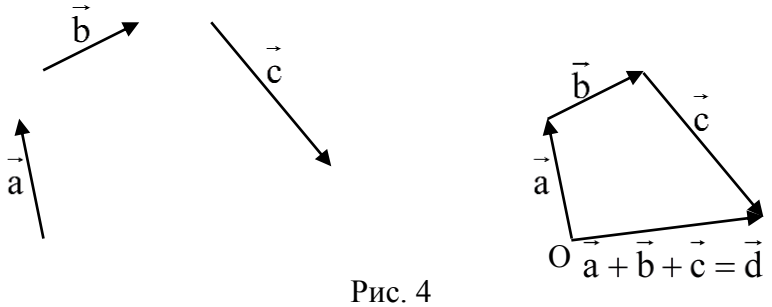


Рис. 4

Под *разностью* векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ понимается вектор $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ такой, что $\vec{b} + \vec{c} = \vec{a}$ (рис. 5).

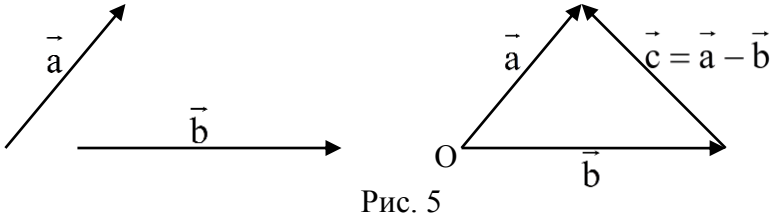


Рис. 5

Отметим, что в параллелограмме, построенном на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$, одна направленная диагональ является суммой векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, а другая — разностью
(рис. 6).

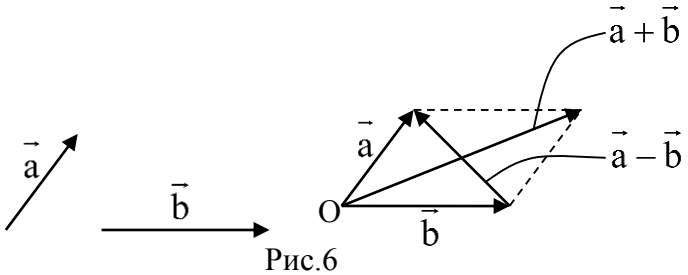


Рис.6

Можно вычитать векторы по правилу: $\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+\left(-\vec{b}\right)$, т. е. вычитание векторов заменить сложением вектора $\vec{a}$ с вектором, противоположным вектору $\vec{b}$.

Произведением вектора $\vec{a}$ *на скаляр (число)* λ называется вектор $\lambda\vec{a}$ (или $\vec{a}\lambda$), который имеет длину $|\lambda|\cdot|\vec{a}|$, коллинеарен вектору $\vec{a}$, имеет направление вектора $\vec{a}$, если $\lambda > 0$ и противоположное направление, если $\lambda < 0$.

Из определения произведения вектора на число следуют свойства этот го произведения:

1) если $\vec{b}=\lambda\cdot\vec{a}$, то $\vec{b}\parallel\vec{a}$. Наоборот, если $\vec{b}\parallel\vec{a}$, $\left(\vec{a}\neq 0\right)$, то при некотором λ верно равенство $\vec{b}=\lambda\cdot\vec{a}$;

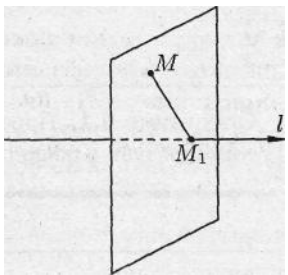
2) всегда $\vec{a}=|\vec{a}|\cdot\vec{a}^{0}$, т. е. каждый вектор равен произведению его модуля на орт.

Линейные операции над векторами обладают следующими свойствами:

1. $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$,
2. $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)+\vec{c}=\vec{a}+\left(\vec{b}+\vec{c}\right)$,
3. $\lambda_1\cdot\left(\lambda_2\cdot\vec{a}\right)=\lambda_1\cdot\lambda_2\cdot\vec{a}$,
4. $\left(\lambda_1+\lambda_2\right)\cdot\vec{a}=\lambda_1\cdot\vec{a}+\lambda_2\cdot\vec{a}$,
5. $\lambda\cdot\left(\vec{a}+\vec{b}\right)=\lambda\cdot\vec{a}+\lambda\cdot\vec{b}$.

Проекция вектора на ось

Пусть в пространстве задана ось l, т. е. направленная прямая.



Проекцией точки M на ось l называется основание M_1 перпендикуляра MM_1, опущенного из точки на ось.

Точка M_1 есть точка пересечения оси l с плоскостью, проходящей через точку M перпендикулярно оси (рис. 7).

Если точка M лежит на оси l, то проекция точки M на ось совпадает с M.

Пусть $\overrightarrow{AB}$ — произвольный вектор $\left(\overrightarrow{AB} \neq 0\right)$. Обозначим через A_1 и B_1 проекции на ось l соответственно начала A и конца B вектора $\overrightarrow{AB}$ и рассмотрим вектор $\overrightarrow{A_1B_1}$.

Проекцией вектора $\overrightarrow{AB}$ на ось l называется положительное число $\left|\overrightarrow{A_1B_1}\right|$, если вектор $\overrightarrow{A_1B_1}$ и ось l одинаково направлены и отрицательное число $-\left|\overrightarrow{A_1B_1}\right|$, если вектор $\overrightarrow{A_1B_1}$ и ось l противоположно направлены (рис. 8).

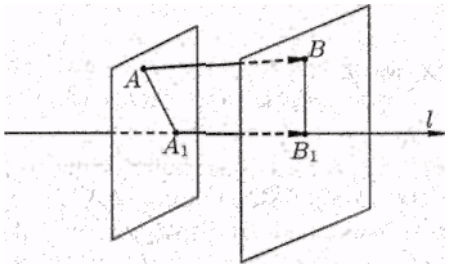


Рис.8.

Если точки A_1 и B_1 совпадают $\left(\left|\overrightarrow{A_1B_1}\right| = \vec{0}\right)$, то проекция вектора $\overrightarrow{AB}$ равна 0.

Проекция вектора $\overrightarrow{AB}$ на ось l обозначается так: $\text{пр}_l\overrightarrow{AB}$. Если $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ или $\overrightarrow{AB} \perp l$, то $\text{пр}_l\overrightarrow{AB} = 0$.

Угол φ *между вектором* $\vec{a}$ и осью l (или угол между двумя векторами) изображен на рисунке 9. Очевидно, $0 \leq \varphi \leq \pi$.

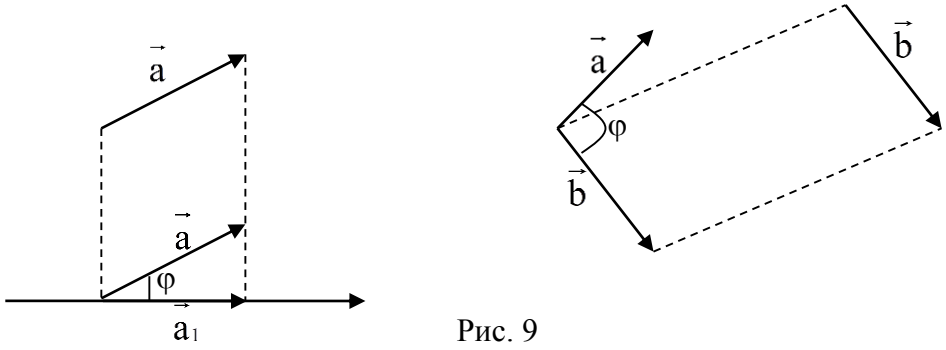


Рис. 9

Рассмотрим некоторые *основные свойства проекций.*

Свойство 1. Проекция вектора $\vec{a}$ на ось l равна произведению модуля вектора $\vec{a}$ на косинус угла φ между вектором и осью, т. е. $\text{пр}_l\vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos\varphi$.

Если $\varphi = \left(\hat{\vec{a}}, l\right) < \frac{\pi}{2}$, то $\text{пр}_l\vec{a} = +|\overrightarrow{a_1}| = |\vec{a}| \cdot \cos\varphi$.

Если $\varphi > \frac{\pi}{2}(\varphi \le \pi)$, то $\text{пр}_l\vec{a} = -|\overrightarrow{a_1}| = -|\vec{a}| \cdot \cos(\pi - \varphi) = |\vec{a}| \cdot \cos\varphi$ (рис. 10).

Если $\varphi = \frac{\pi}{2}$, то $\text{пр}_l\vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos\varphi$.

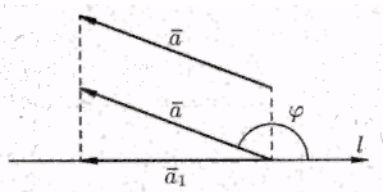


Рис. 10.

Следствие 3.1. Проекция вектора на ось положительна (отрицательна), если вектор образует с осью острый (тупой) угол, и равна нулю, если этот угол — прямой.

Следствие 3.2. Проекции равных векторов на одну и ту же ось равны между собой.

Свойство 2. Проекция суммы нескольких векторов на одну и ту же ось равна сумме их проекций на эту ось.

Свойство 3. При умножении вектора $\vec{a}$ на число λ его проекция на ось также умножается на это число, т. е. $\text{пр}_l(\lambda \cdot \vec{a}) = \lambda \cdot \text{пр}_l\vec{a}$.

Таким образом, линейные операции над векторами приводят к соответствующим линейным операциям над проекциями этих векторов.

Разложение вектора по ортам координатных осей. Модуль вектора. Направляющие косинусы

Рассмотрим в пространстве прямоугольную систему координат *Oxyz*. Выделим на координатных осях *Ox, Oy* и *Oz* единичные векторы (орты), обозначаемые i, j, k соответственно (рис. 11).

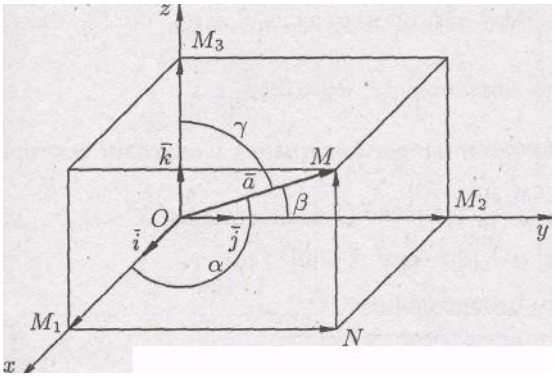


Рис. 11

Выберем произвольный вектор $\vec{a}$ пространства и совместим его начало с началом координат: $\vec{a} = \overrightarrow{OM}$.

Найдем проекции вектора $\vec{a}$ на координатные оси. Проведем через конец вектора $\overrightarrow{OM}$ плоскости, параллельные координатным плоскостям. Точки пересечения этих плоскостей с осями обозначим соответственно через M_1, M_2 и M_3. Получим прямоугольный параллелепипед, одной из диагоналей которого является вектор $\overrightarrow{OM}$. Тогда $\text{пр}_x\vec{a} = \left|\overrightarrow{OM_1}\right|$, $\text{пр}_y\vec{a} = \left|\overrightarrow{OM_2}\right|$, $\text{пр}_z\vec{a} = \left|\overrightarrow{OM_3}\right|$. По определению суммы нескольких векторов находим $\vec{a} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{M_1N} + \overrightarrow{NM}$. А так как $\overrightarrow{M_1N} = \overrightarrow{OM_2}$, $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{OM_3}$, то

$$\vec{a} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2} + \overrightarrow{OM_3} \qquad (1)$$

Но

$$\overrightarrow{OM_1} = \left|\overrightarrow{OM_1}\right| \cdot \vec{i}, \quad \overrightarrow{OM_2} = \left|\overrightarrow{OM_2}\right| \cdot \vec{j}, \quad \overrightarrow{OM_3} = \left|\overrightarrow{OM_3}\right| \cdot \vec{k} \qquad (2)$$

Обозначим проекции вектора $\vec{a} = \overrightarrow{OM}$ на оси *Ox, Oy* и *Oz* соответственно через a_x, a_y и a_z, т.е. $\left|\overrightarrow{OM_1}\right| = a_x$, $\left|\overrightarrow{OM_2}\right| = a_y$, $\left|\overrightarrow{OM_3}\right| = a_z$. Тогда из равенств (1) и (2) получаем

$$\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k} \qquad (3)$$

Эта формула является основной в векторном исчислении и называется *разложением вектора по ортам координатных осей.* Числа a_x, a_y и a_z называются *координатами вектора* $\vec{a}$, т. е. координаты вектора есть его проекции на соответствующие координатные оси.

Векторное равенство (3) часто записывают в символическом виде: $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$.

Равенство $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$ означает, что $\vec{b} = b_x \cdot \vec{i} + b_y \cdot \vec{j} + b_z \cdot \vec{k}$.

Зная проекции вектора $\vec{a}$, можно легко найти выражение для модуля вектора. На основании теоремы о длине диагонали прямоугольного параллелепипеда можно написать $\left|\overrightarrow{OM}\right|^2 = \left|\overrightarrow{OM_1}\right|^2 + \left|\overrightarrow{OM_2}\right|^2 + \left|\overrightarrow{OM_3}\right|^2$, т. е.

$$\left|\vec{a}\right|^2 = a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 \qquad (4)$$

Отсюда

$$\left|\vec{a}\right| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

т. е. *модуль вектора равен квадратному корню из суммы квадратов его проекции на оси координат.*

Пусть углы вектора $\vec{a}$ с осями *Ox, Oy* и *Oz* соответственно равны α, β, γ. По свойству проекции вектора на ось, имеем

$$a_x = \left|\vec{a}\right| \cdot \cos\alpha, \quad a_y = \left|\vec{a}\right| \cdot \cos\beta, \quad a_z = \left|\vec{a}\right| \cdot \cos\gamma. \qquad (5)$$

Или, что то же самое,

$$\cos\alpha = \frac{a_x}{\left|\vec{a}\right|}, \quad \cos\beta = \frac{a_y}{\left|\vec{a}\right|}, \quad \cos\gamma = \frac{a_z}{\left|\vec{a}\right|}.$$

Числа $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ называются *направляющими косинусами* вектора $\vec{a}$.

Подставим выражения (5) в равенство (4), получаем

$$\left|\vec{a}\right|^2 = \left|\vec{a}\right|^2 \cdot \cos^2\alpha + \left|\vec{a}\right|^2 \cdot \cos^2\beta + \left|\vec{a}\right|^2 \cdot \cos^2\gamma.$$

Сократив на $\left|\vec{a}\right|^2 \neq 0$, получим соотношение

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1,$$

т. е. *сумма квадратов направляющих косинусов ненулевого вектора равна единице.*

Легко заметить, что координатами единичного вектора $\vec{e}$ являются числа $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$, т. е. $\vec{e} = (\cos\alpha; \cos\beta; \cos\gamma)$.

Итак, задав координаты вектора, всегда можно определить его модуль и направление, т. е. сам вектор.

Действия над векторами, заданными проекциями

Пусть векторы $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ и $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$ заданы своими проекциями на оси координат *Ox, Oy, Oz* или, что то же самое

$$\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k}, \quad \vec{b} = b_x \cdot \vec{i} + b_y \cdot \vec{j} + b_z \cdot \vec{k}.$$

Линейные операции над векторами

Так как линейные операции над векторами сводятся к соответствующим линейным операциям над проекциями этих векторов, то можно записать:

1. П*ри сложении (вычитании) векторов их одноименные координаты складываются (вычитаются).*

1. При умножении вектора па скаляр координаты вектора умножаются на этот скаляр.

Равенство векторов

Из определения вектора как направленного отрезка, который можно передвигать в пространстве параллельно самому себе, следует, что *два вектора* $\vec{a}$ *и* $\vec{b}$ *равны* тогда и только тогда, когда выполняются равенства:

$$a_x = b_x, a_y = b_y, a_z = b_z.$$

Коллинеарность векторов

Проекции коллинеарных векторов пропорциональны. Верно и обратное утверждение: векторы, имеющие пропорциональные координаты, коллинеарны.

Координаты точки

Пусть в пространстве задана прямоугольная декартова система координат *Oxyz*. Для любой точки M координаты вектора $\overrightarrow{OM}$ называются *координатами точки M.* Вектор $\overrightarrow{OM}$ называется *радиус-вектором* точки M, обозначается $\vec{r}$, т. е. $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$. Следовательно, координаты точки — это координаты ее радиус-вектора $\vec{r} = (x; y; z)$ или $\vec{r} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$. Координаты точки Ь записываются в вида $M = (x; y; z)$.

Координаты вектора

Координаты вектора равны разностям соответствующих координат его конца и начала: $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1)$.